Asist. De laboratorio: Adriana Sofia Rozo Cepeda
as.rozo@uniandes.edu.co

GUÍA 1 – ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP

1. OBJETIVO

Diseñar y documentar un esquema de direccionamiento IP versión 4 según los requerimientos de tamaño de una red, e identificar las redes, las direcciones de las interfaces y las puertas de enlace de las topologías del laboratorio.

2. MARCO TEÓRICO

El direccionamiento es una función clave de los protocolos de capa de red que permite la comunicación de datos entre hosts, independientemente de si los hosts se encuentran en la misma red o en redes diferentes. Tanto el protocolo de Internet versión 4 (IPv4) como el protocolo de Internet versión 6 (IPv6) proporcionan direccionamiento jerárquico para los paquetes que transportan datos.

El diseño, la implementación y la administración de un plan de direccionamiento IP eficaz asegura que las redes puedan operar de manera eficiente. Cada dispositivo en una red se debe identificar de forma exclusiva mediante una dirección binaria. En redes IPv4, esta dirección se representa mediante una cadena de 32 bits (unos y ceros). A continuación, en la capa de red, los paquetes incluyen esta información de identificación única para los sistemas de origen y de destino. Por lo tanto, en una red IPv4, cada paquete incluye una dirección de origen de 32 bits y una dirección de destino de 32 bits en el encabezado de capa 3.

Dada la complejidad para una persona para manipular una cadena de 32 bits y la dificultad de interpretarla y de recordarla; las direcciones IPv4 son representadas en formato decimal punteado en lugar del binario. Esto significa que vemos a cada byte (octeto) como número decimal en el rango de 0 a 255.

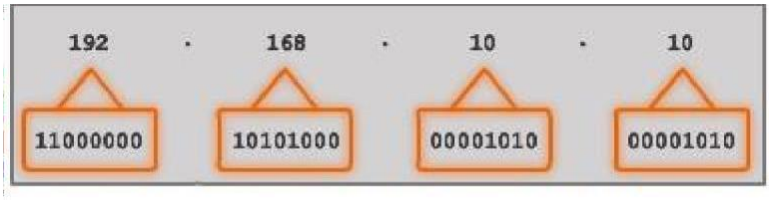


Ilustración 1. Estructura de una dirección IPv4.

Una dirección IPv4 tiene dos partes. La **porción de red** identifica la red a la que pertenece el dispositivo, y la **porción de host** identifica al dispositivo dentro de esa red. Todos los dispositivos de una misma red tienen la misma porción de red, y cada uno tiene una porción de host diferente.

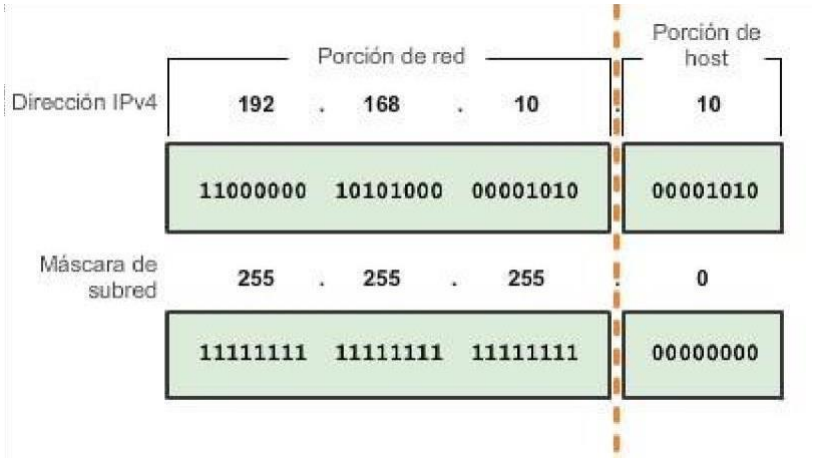


Ilustración 2. Máscara de subred IPv4.

Para saber dónde termina la porción de red y dónde empieza la porción de host se utiliza la **máscara de subred**. La máscara tiene 32 bits, como la dirección IP, y se configura junto con ella en cada dispositivo.

La máscara se lee bit por bit, de izquierda a derecha: los bits en 1 indican la porción de red y los bits en 0 indican la porción de host (Ilustración 2). La cantidad de bits en 0 determina cuántas direcciones de host tiene la red: con *n* bits de host se pueden asignar 2^n - 2 direcciones, porque se reservan la dirección de red y la de broadcast. Por ejemplo, con la máscara 255.255.255.0 hay 8 bits de host, es decir, 2^8 - 2 = 254 direcciones.

Ejemplo (el mismo de la Ilustración 2): dirección 192.168.10.10 con máscara 255.255.255.0.

- Los tres primeros octetos de la máscara (255.255.255) tienen todos sus bits en 1; por lo tanto, la porción de red es **192.168.10**.
- El último octeto de la máscara (0) tiene todos sus bits en 0; por lo tanto, la porción de host es 10.
- El dispositivo pertenece a la red 192.168.10.0 y es el host 10 de esa red.

Un equipo con la dirección 192.168.10.20 y la misma máscara está en la **misma red**. Un equipo con la dirección 192.168.20.10 está en una **red diferente** y necesita un router para comunicarse con el primero.

Nota: cuando la máscara no coincide con octetos completos (por ejemplo, 255.255.255.192), la comparación se debe hacer en binario, porque la división entre red y host queda en medio de un octeto.

Valor de subred	Valor de bit							
	128	64	32	16	8	4	2	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ilustración 3. Máscaras de subred válidas.

El prefijo es otra forma de expresar la máscara de subred. El valor del prefijo corresponde a la cantidad de bits establecidos en 1 en la máscara de subred. Se escribe en "notación con barras", una "/" seguida de la cantidad de bits establecidos en 1. Por ejemplo, si la máscara de subred es 255.255.255.0, hay 24 bits establecidos en 1 en la versión binaria de la máscara de subred, de modo que el prefijo es 24 bits o /24.

	Decimal punteada	Bits importantes mostrados en sistema binario
Dirección de red	**10.1.1.0/24**	**10.1.1.00000000**
Primera dirección de host	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Última dirección de host	10.1.1.254	10.1.1.11111110
Dirección de broadcast	10.1.1.255	10.1.1.11111111
Cantidad de hosts: 2^8 – 2 = 254 hosts		

Ilustración 4. Ejemplo del uso del prefijo.

Direccionamiento con clase y sin clase

Históricamente, RFC1700, Assigned Numbers (Números asignados), agrupaba rangos unicast en tamaños específicos llamados "direcciones de clase A, de clase B y de clase C". También definía a las direcciones de clase D (multicast) y de clase E (experimental). Las direcciones unicast de clases A, B y C definían redes de tamaños específicos y bloques de direcciones específicos para estas redes. Se asignó a una compañía u organización todo un bloque de direcciones de clase A, clase B o clase C. Este uso de espacio de dirección se denomina direccionamiento con clase.

Clase de dirección	Rango del 1er octeto (decimal)	Bits del primer octeto (los bits verdes no cambian)	Red (N) y Host (H) partes de la dirección	Máscara de subred predeterminada (decimal y binaria)	Cantidad de redes y hosts posibles por red
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16777214 hosts por red (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16384 redes (2^14) 65534 hosts por red (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2097150 redes (2^21) 254 hosts por red (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	No disponible (multicast)		
E	240-255	11110000-1111 1111	No disponible (experimental)		

Ilustración 5. Rangos de direcciones IP versión 4.

El sistema que se utiliza en la actualidad se denomina **direccionamiento sin clase**. El nombre formal es **enrutamiento entre dominios sin** clase (CIDR). La asignación con clase de direcciones IPv4 era muy ineficaz, y permitía solo las duraciones de prefijo /8, /16 o /24, cada una de un espacio de dirección distinto. El IETF creó un conjunto de estándares que permite a los proveedores de servicios asignar direcciones IPv4 en cualquier límite de bits de dirección en lugar de solo con una dirección de clase A, B o C.
El administrador de red decide el rango de direcciones IP privadas utilizadas en una LAN y debe considerarlo cuidadosamente para asegurarse de que haya suficientes direcciones de host disponibles para los hosts conocidos hasta el momento y para futuras expansiones. Recuerde que los rangos de direcciones IP privadas son los siguientes:

- 10.0.0.0 con una máscara de subred de 255.0.0.0
- 172.16.0.0 con una máscara de subred de 255.240.0.0
- 192.168.0.0 con una máscara de subred de 255.255.0.0

Las direcciones públicas que se utilizan para conectarse a Internet las suele asignar un proveedor de servicios. Por lo tanto, si bien se aplicarían los mismos principios de la división en subredes, esto generalmente no es responsabilidad del administrador de red de la organización, sino del proveedor de servicios de Internet.

Hay tres tipos de direcciones dentro del rango de direcciones de cada red IPv4:

- Dirección de red
- Dirección de host
- Dirección de broadcast

La dirección de red es una manera estándar de hacer referencia a una red. Al referirse a la dirección de red, también es posible utilizar la máscara de subred o la duración de prefijo.

Por ejemplo, la red que se muestra en la ilustración 6 podría indicarse como la red 10.1.1.0, la red 10.1.1.0 255.255.255.0 o la red 10.1.1.0/24. Todos los hosts en la red 10.1.1.0/24 tendrán los mismos

bits de porción de red. Dentro del rango de direcciones IPv4 de una red, la primera dirección se reserva para la dirección de red. Esta dirección tiene un 0 para cada bit de host en la porción de host de la dirección. Todos los hosts dentro de la red comparten la misma dirección de red.

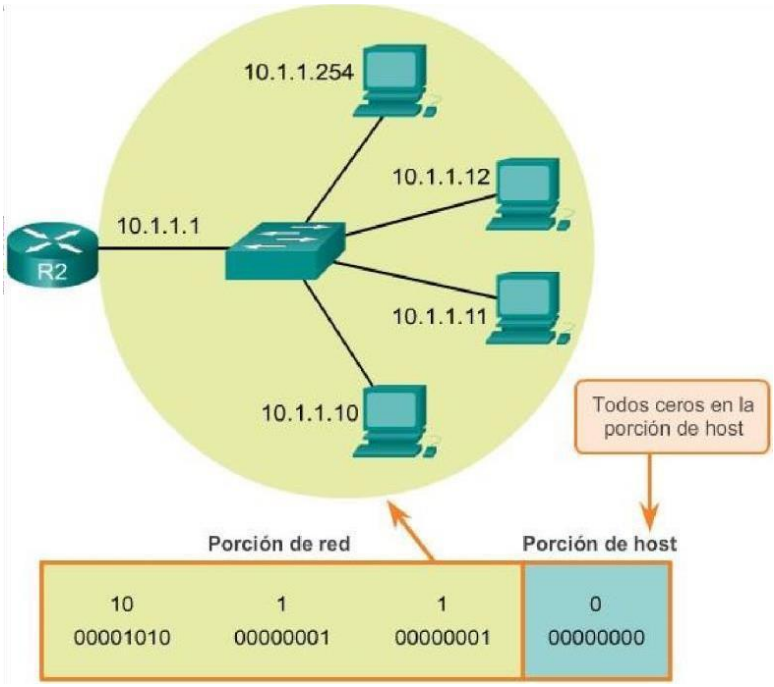


Ilustración 6. Dirección de red.

Las direcciones de host son aquellas que son asignadas a cada dispositivo final para comunicarse en la red, estas deben ser únicas. En direcciones IPv4, los valores entre la dirección de red y la dirección de broadcast se pueden asignar a los dispositivos finales en una red. Una dirección de host, tiene cualquier combinación de bits 0 y bits 1 en la porción de host de la dirección, pero no puede contener todos bits 0 o todos bits 1.

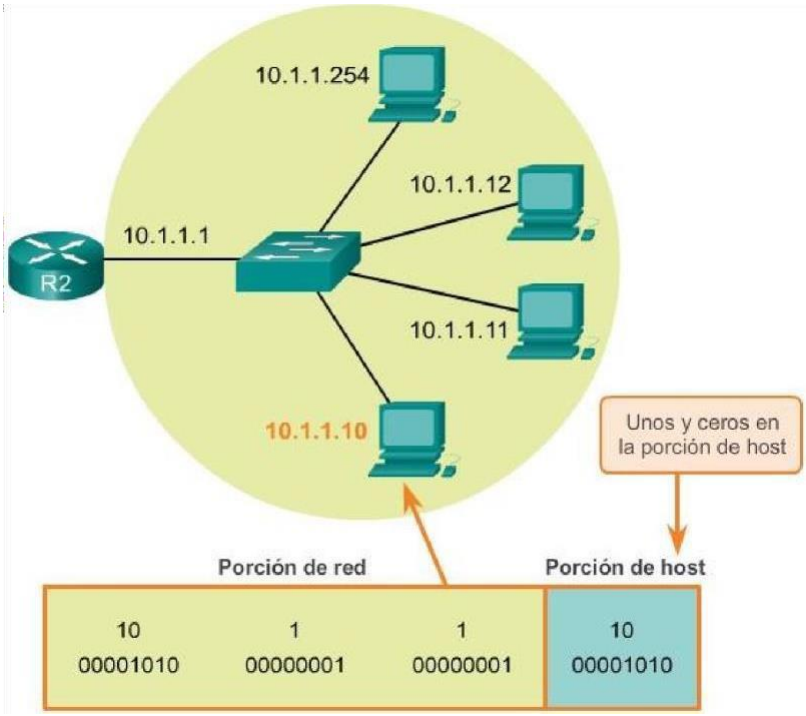


Ilustración 7. Dirección de host.

La dirección de broadcast IPv4 es una dirección especial para cada red que permite la comunicación a todos los hosts en esa red. Para enviar datos a todos los hosts en una red a la vez, un host puede enviar un único paquete dirigido a la dirección de broadcast de la red, y cada host en la red que recibe este paquete, procesa su contenido. Ésta es la dirección en la cual los bits de la porción de host son todos 1.

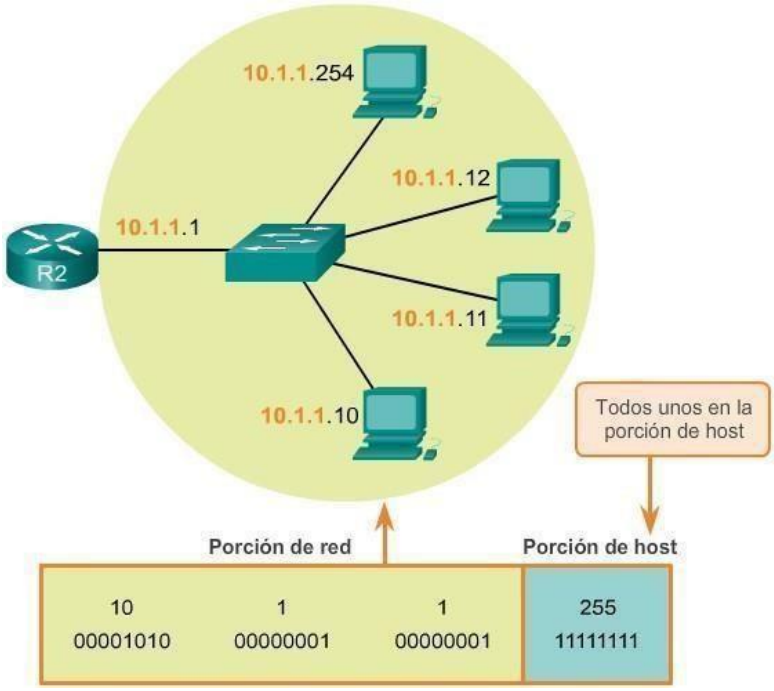


Ilustración 8. Dirección de broadcast

Para asegurarse de que a todos los hosts en una red se les asigne una dirección IP única dentro de ese rango de red, es importante identificar la primera y la última dirección de host. Se pueden asignar direcciones IP dentro de este rango a los hosts dentro de una red.

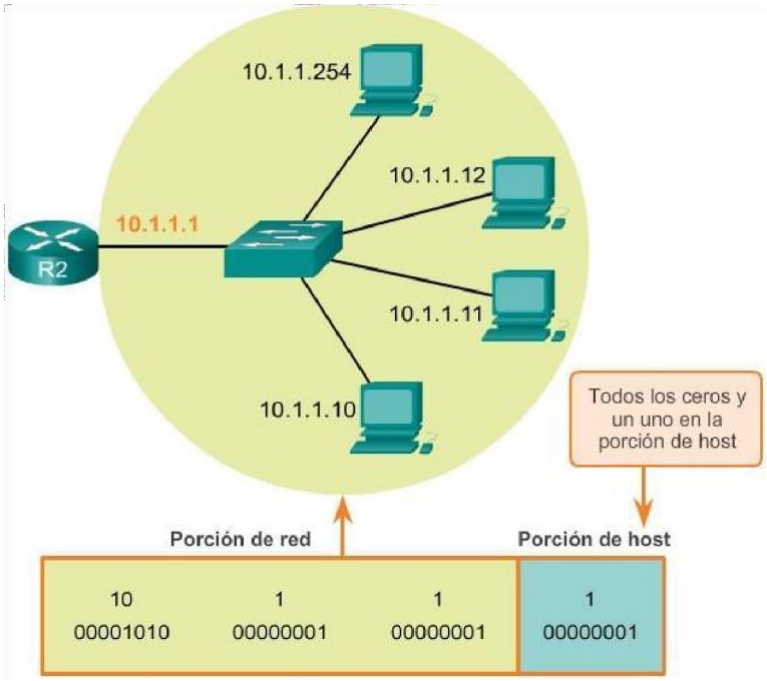


Ilustración 9. Primera dirección de host.

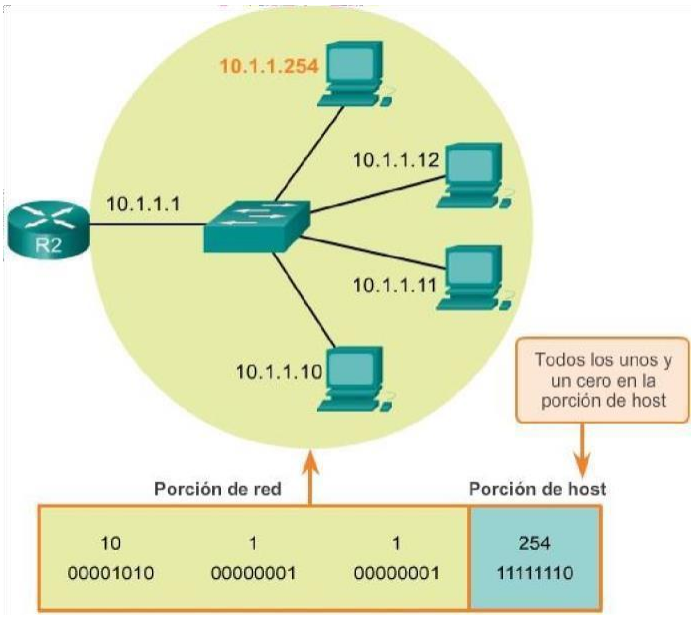


Ilustración 10. Última dirección de host.

En una red IPv4, los hosts pueden comunicarse de una de tres maneras:

- **Unicast**: proceso por el cual se envía un paquete de un host a un host individual.
- **Broadcast**: proceso por el cual se envía un paquete de un host a todos los hosts en la red.
- **Multicast**: proceso por el cual se envía un paquete de un host a un grupo seleccionado de hosts, posiblemente en redes distintas.

Ejemplo de asignación de direcciones IP a una red de datos

Se propone el siguiente escenario de red. El propósito de este escenario es asignarle el direccionamiento IP adecuado a cada uno de los equipos de la topología.

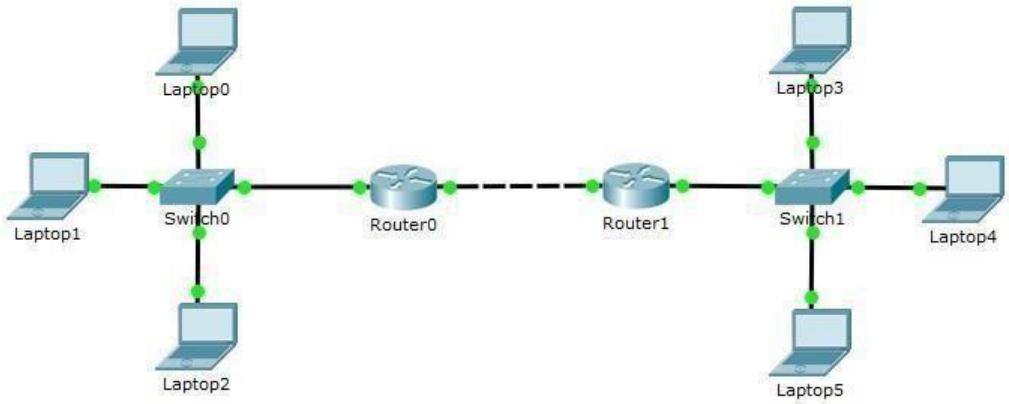


Ilustración 11. Topología de red a direccionar

El primer paso para direccionar la topología de red propuesta es identificar la cantidad de redes presentes. Para esto es importante identificar el propósito de cada uno de los dispositivos de la topología.

Los laptops son dispositivos finales en la topología, reciben y envían paquetes. Por esta razón requieren direcciones IP para ser identificados en la red. Los switches son dispositivos intermediarios que interconectan dispositivos finales entre sí, al ser dispositivos de capa de enlace de datos administran el intercambio de tramas en la red, por esta razón no requieren direccionamiento IP (En algunos casos se les asigna direccionamiento IP con el objetivo de administrarlo de forma remota). Los enrutadores son los dispositivos responsables de la interconexión de redes y el reenvío de paquetes entre redes (un router conecta redes diferentes por cada una de sus interfaces). Con los routers del escenario propuesto podemos identificar que la topología de red está conformada por 3 redes, dos redes LAN y una red que interconecta los enrutadores.

Cada red de una topología debe contar con su propio direccionamiento IP. Para esto se identifican de izquierda a derecha cada una de las redes y se les asigna su dirección de red correspondiente:

- RED LAN A – Direccionamiento IP 10.0.0.0/24
- RED WAN B – Direccionamiento IP 172.16.0.0/24
- RED LAN C – Direccionamiento IP 192.168.0.0/24

Es de aclarar que la dirección IP de la red (Porción de bits de host en ceros) y la dirección de Broadcast (Porción de bits de host en unos). Por lo tanto, el rango valido para asignar direcciones a los equipos finales para cada una de las redes seleccionadas es:

- RED LAN A – Rango de direcciones válidas para asignar 10.0.0.1 – 10.0.0.254
- RED WAN B – Rango de direcciones válidas para asignar 172.16.0.1 – 172.16.0.254
- RED LAN C – Rango de direcciones válidas para asignar 192.168.0.1 – 192.168.0.254

Como buena práctica a los routers se les asigna la primera dirección de host valida de la red o la última, esto es solo una recomendación y no es una regla estricta. Recuerde que en este caso el router es el dispositivo que permite a los equipos finales de una red comunicarse con otras redes, por esta razón en la configuración IP de cada dispositivo final se especifica la dirección de este dispositivo como la puerta de enlace o Gateway.

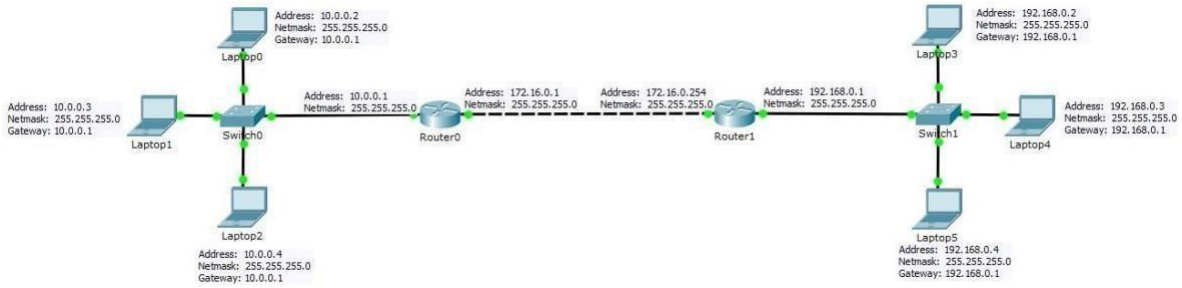


Ilustración 12. Direccionamiento IP de la topología propuesta

Es importante recalcar que los routers pertenecen al menos a dos redes, por esta razón requiere la asignación de una dirección IP para cada una de las interfaces que estén conectadas, además cada

dirección de IP asignada pertenece a un rango de direccionamiento diferente. Los routers no poseen dirección de Gateway dado que el paso de paquetes hacia otras redes se realiza a través de los procesos de enrutamiento.

Aplicación en el laboratorio: lectura de la Topología 1

Antes de configurar cualquier equipo se debe identificar cuántas redes tiene la topología y qué dirección corresponde a cada interfaz. A continuación se presenta este análisis para la Topología 1 del laboratorio, en el caso de la Sección 1 - Grupo 1 (X = 1 y Y = 1). Cada grupo debe realizar el mismo análisis con sus propios valores de X y Y.

Red	Dirección de red	Interfaces que pertenecen a la red	Direcciones asignadas
Enlace R1 - R2	192.168.10.0/24	R1 G0/0 y R2 G0/0	192.168.10.1 y 192.168.10.2
Enlace R1 - R3	192.168.20.0/24	R1 G0/1 y R3 G0/0	192.168.20.1 y 192.168.20.2
LAN de PC-1	192.168.30.0/24	R2 G0/1 y PC-1	192.168.30.1 (puerta de enlace) y 192.168.30.11
LAN de PC-2	192.168.40.0/24	R3 G0/1 y PC-2	192.168.40.1 (puerta de enlace) y 192.168.40.11
Loopback de R2	172.16.0.0/16	R2 Loopback 2	172.16.1.1
Loopback de R3	172.17.0.0/16	R3 Loopback 3	172.17.1.1

De esta tabla se deben resaltar tres aspectos. Primero, un router tiene una dirección en cada una de las redes a las que se conecta. Segundo, las dos interfaces de un enlace entre routers pertenecen a la misma red. Tercero, cada estación de trabajo utiliza como puerta de enlace la dirección de la interfaz del router que está en su LAN.

Una interfaz de loopback es una interfaz lógica del router, que siempre está activa. En el laboratorio se utiliza para simular una red adicional conectada al router, sin necesidad de agregar más equipos.

Con este análisis se tiene la información necesaria para configurar las interfaces, lo cual se estudia en la Guía 2. Una vez configuradas, cada router conocerá únicamente las redes a las que está conectado directamente; por ejemplo, R2 no tendrá información sobre la red 192.168.40.0/24. La forma de resolver este problema es el tema de la Guía 3. El direccionamiento IPv6, que se utiliza en la Topología 2, se estudia en la Guía 4.

Configuración de la dirección IP en un equipo

En el laboratorio físico, la dirección IP de cada computador se configura desde el sistema operativo, como se describe a continuación. En Packet Tracer, el procedimiento se describe en la Guía 2.
Para asignar una dirección IPv4 a un host en Microsoft Windows se debe abrir el panel de control, seleccionar centro de redes y recursos compartidos, seleccionar la opción cambiar la configuración del adaptador, finalmente seleccione el adaptador al que desea asociarle una dirección IP, y con el mouse presione clic derecho y seleccione la opción propiedades. Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) y presione el botón propiedades, luego de modificar la dirección presione los botones ok de la interfaz, para aceptar y guardar los cambios.

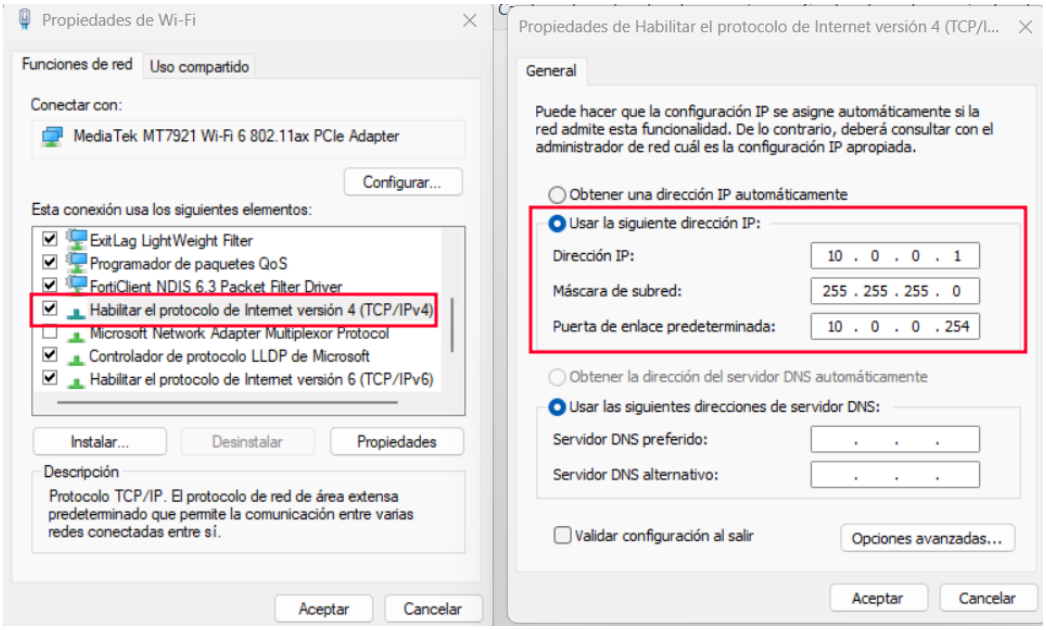


Ilustración 13. Configuración IP para una interfaz de red.

División en subredes y VLSM (profundización)

Las topologías del laboratorio utilizan redes /24 y /16, por lo que no requieren el cálculo de subredes. Esta sección se incluye porque el cálculo de subredes es un concepto fundamental del direccionamiento IP y hace parte de los temas evaluados en la sustentación.

La subdivisión de redes agrega un nivel a la jerarquía de la red, lo cual básicamente crea tres niveles: una red, una subred y un host. La introducción de un nivel adicional a la jerarquía crea subgrupos adicionales dentro de una red IP, lo que facilita la entrega rápida de paquetes y proporciona un mayor filtrado al contribuir a minimizar el tráfico local.

El proceso de segmentación de una red mediante su división en varios espacios de red más pequeños se denomina **división en subredes**. Estas redes subordinadas se denominan **subredes**. Los administradores de red pueden agrupar dispositivos y servicios en subredes determinadas según la

ubicación geográfica (por ejemplo, el tercer piso de un edificio), según la unidad organizativa (quizá el departamento de ventas), según el tipo de dispositivo (impresoras, servidores, teléfonos) o según cualquier otra división que tenga sentido para la red. La división en subredes puede reducir el tráfico general de la red y mejorar su rendimiento.

Se necesita un router para que dispositivos en redes distintas puedan comunicarse. Los dispositivos en una red utilizan la interfaz del router conectada a su LAN como Gateway predeterminado. El router procesa el tráfico destinado a un dispositivo en una red o subred remota y lo reenvía hacia el destino. Para determinar si el tráfico es local o remoto, el router utiliza la máscara de subred.

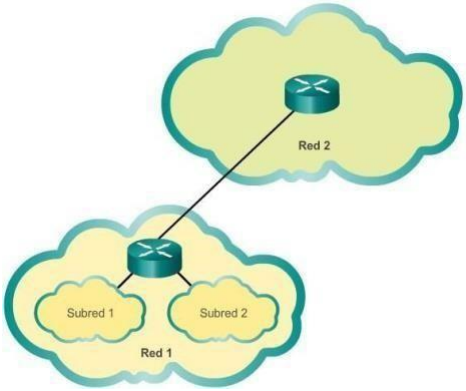


Ilustración 14. Comunicación entre redes o subredes.

La planificación del direccionamiento IP requiere de decisiones sobre cada subred en lo que respecta al tamaño, la cantidad de hosts por subred y la forma de asignar las direcciones de host.



Ilustración 15. Planificación del direccionamiento IP.

Para ilustrar el proceso del cálculo de subredes VLSM, se plantea el siguiente escenario.

1. Se tiene una Red LAN de una institución educativa con 1000 equipos.
2. Se identifican cuatro perfiles de usuarios y tráfico: estudiantes, docentes, administrativos e invitados (red WiFi).
3. La cantidad de equipos asociados a estudiantes son 500.
4. La cantidad de equipos asociados a docentes son 200
5. La cantidad de equipos asociados a administrativos son 200.
6. La cantidad de equipos asociados al perfil de invitados es de 100.

El cálculo de subredes se presenta a continuación desarrollado por pasos:

Paso 1: Número de bits necesarios para representar los valores de equipos definidos por subred

El primer paso consiste en identificar el número de bits necesarios para representar la cantidad de equipos requeridos por subred. Ordene el requerimiento del número de subredes de mayor a menor según la cantidad de equipos por subred.

El tamaño de una subred está dado por la expresión $\mathbf{2^n - 2}$, donde n es la cantidad de bits necesarios para representar el número de equipos del requerimiento, se resta 2 dado que es importante tener en cuenta que hay dos direcciones IP reservadas por cada subred, la dirección de red y la dirección de broadcast.

Es importante tener presente que si al restar estas dos direcciones IP el valor resultante es inferior al número de equipos del requerimiento será necesario agregar un bit más para cumplir el requerimiento.

# de equipos del requerimiento	# de bits para representar la cantidad de host	# tamaño de la subred VLSM
Estudiantes = 500	9 bits	$2^9 - 2 = 510$ equipos
Docentes = 200	8 bits	$2^8 - 2 = 254$ equipos
Administrativos = 200	8 bits	$2^8 - 2 = 254$ equipos
Invitados = 100	7 bits	$2^7 - 2 = 126$ equipos

Paso 2: Cálculo de los prefijos de subred

Cada subred VLSM tendrá asociada una máscara de subred, que permitirá identificar la porción de red y la porción de host en una dirección IP. Dado la naturaleza de las operaciones, es más simple calcular el prefijo de red y luego obtener la representación de mascara de subred a partir de este.

Para calcular el prefijo utilice la expresión **Prefijo = 32 - #bits de cada subred**. El numero 32 representa la cantidad de bits de una dirección IP.

# de bits para representar la cantidad de host	Prefijo	Mascara de subred
9 bits	Prefijo = 32 - 9 = /23	255.255.254.0
8 bits	Prefijo = 32 - 8 = /24	255.255.255.0
8 bits	Prefijo = 32 - 8 = /24	255.255.255.0
7 bits	Prefijo = 32 - 7 = /25	255.255.255.128

Paso 3: Seleccionar una dirección de red

En primer lugar, se selecciona una dirección de red acorde a las necesidades del problema. Dado que la red del escenario corresponde a una LAN corporativa, es necesario seleccionar una dirección IP

privada. Para este caso se selecciona la dirección de red 10.0.0.0/8. El prefijo de esta red ya no es necesario dado que se calcula uno por cada subred VLSM definida.

Paso 4: Cálculo de las subredes VLSM

Represente la dirección red seleccionada en el paso anterior en formato binario.

10.0.0.0 = 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

- A continuación, se inicia el cálculo de cada subred. Para realizar el cálculo de la primera subred tome la dirección de red, de derecha a izquierda separe o resalte la cantidad de bits de host necesarios para la subred, en este caso 9 bits y al final ubique el prefijo de red. La porción resaltada en rojo corresponde a la porción de red y espacio resaltado en amarillo corresponde a la porción de host.

  0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 /23

- Para calcular la segunda subred, tome la porción de red anterior y súmele 1.

  0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

+1

  0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0010 . 0000 0000

  Luego de esto repita el proceso del paso anterior, tome la dirección de red, de derecha a izquierda separe o resalte la cantidad de bits de host necesarios para la subred, en este caso 8 bits y al final ubique el prefijo de red. La porción resaltada en rojo corresponde a la porción de red y espacio resaltado en amarillo corresponde a la porción de host.

  0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0010 . 0000 0000 /24

- Para calcular la tercera subred, tome la porción de red anterior y súmele 1.

  0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0010 . 0000 0000

+1

  0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0000 0000

  Tome la dirección de red, de derecha a izquierda separe o resalte la cantidad de bits de host

necesarios para la subred, en este caso 8 bits y al final ubique el prefijo de red. La porción resaltada en rojo corresponde a la porción de red y espacio resaltado en amarillo corresponde a la porción de host.

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0000 0000 /24

- Para calcular la última subred, tome la porción de red anterior y súmele 1.

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0000 0000

+1

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0100 . 0000 0000

Tome la dirección de red, de derecha a izquierda separe o resalte la cantidad de bits de host necesarios para la subred, en este caso 7 bits y al final ubique el prefijo de red. La porción resaltada en rojo corresponde a la porción de red y espacio resaltado en amarillo corresponde a la porción de host.

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0100 . 0 000 0000 /25

Las subredes consolidadas corresponden a:

Subred	Subred (Representación binaria)
Estudiantes	0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 /23
Docentes	0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0010 . 0000 0000 /24
Administrativos	0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0000 0000 /24
Invitados	0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0100 . 0000 0000 /25

Paso 5: Representación decimal de las direcciones de subred

Convierta cada uno de los octetos de las direcciones IP a representación decimal.

Subred	Subred (Representación decimal)
Estudiantes	10.0.0.0 /23
Docentes	10.0.2.0 /24
Administrativos	10.0.3.0 /24
Invitados	10.0.4.0 /25

Paso 6: Cálculo de rangos de red (Opcional)

Como buena práctica es recomendable calcular el rango de direcciones de equipo para cada una de las subredes, así como la dirección de broadcast de cada subred VLSM.

Para el ejemplo desarrollado, los rangos de cada subred son los siguientes:

Subred	Dirección de red	Primera dirección de host	Última dirección de host	Dirección de broadcast
Estudiantes	10.0.0.0/23	10.0.0.1	10.0.1.254	10.0.1.255
Docentes	10.0.2.0/24	10.0.2.1	10.0.2.254	10.0.2.255
Administrativos	10.0.3.0/24	10.0.3.1	10.0.3.254	10.0.3.255
Invitados	10.0.4.0/25	10.0.4.1	10.0.4.126	10.0.4.127

3. REFERENCIAS

[1] Kurose, J. F. y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6.ª edición. Pearson, 2013. Capítulo 4, sección 4.4.2 (direccionamiento IPv4).

[2] Dye, M. A., McDonald, R. y Rufi, A. W. Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.

[3] Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J. y Lear, E. Address Allocation for Private Internets. RFC 1918. IETF, 1996.

[4] Fuller, V. y Li, T. Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan. RFC 4632. IETF, 2006.

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Autor	Observaciones
12/10/2026	**Adriana Sofia Rozo Cepeda** as.rozo@uniandes.edu.co	Reorganización del laboratorio.
30/03/2025	**Nathalia Quiroga** n.quiroga@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo y redacción.
10/04/2023	**Ana Gabriela Suaza** a.suaza@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo menores.
28/03/2021	**Arnold Andres Lara** a.larav@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo y redacción.
26/10/2017	**Jonatan Legro Pastrana** j.legro@uniandes.edu.co	Modificaciones de forma menores.
12/01/2016	**Laura María Ruiz Gómez** lm.ruizg@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo menores.